

浙江大学大学生创新创业训练计划 中期检查表

项目编号：	Y202504504		
项目名称：	运用非对称对比学习优化人脸反欺骗模型		
项目负责：	祝加怿	学 号：	3230103107
院（系）：	信息与电子工程学院		
联系电话：	19557020893	电子邮件：	20237520602@qq.com
指导教师：	胡浩基	职 称：	副教授

浙江大学本科生院教务处

2025-11-23

项目名称		运用非对称对比学习优化人脸反欺骗模型			
立项经费		8400	起止时间	2025-03-01 至 2026-04-30	
负责人	学号	姓名	所在院系、专业	联系电话	E-mail
	3230103107	祝加悻	信息与电子工程学院、工科试验班（信息）	19557020893	20237520602@qq.com
参加成员	3230105374	毛广凡	控制科学与工程学院、工科试验班（信息）	15095042086	1841789294@qq.com
参加成员	3230103065	童飞跃	信息与电子工程学院、工科试验班（信息）	19884553002	3250665156@qq.com
导师	姓名	胡浩基	院系:信息与电子工程学院	职称	副教授
	E-mail	haoji_hu@zju.edu.cn		联系电话	13819176516
一、项目研究进展情况（含项目研究已取得阶段性成果和收获）（800字内） (1) 项目研究进展情况 本项目自2025年3月立项以来，项目组严格按照预定计划推进，目前已完成理论研究、算法框架设计及初步实验验证工作，进展符合预期。具体情况如下：1. 理论基础与文献调研完成：项目组已系统研读了模式识别与人脸防伪领域的经典文献，重点深入研究了Vision Transformer架构及对比学习机制。我们完成了对现有主流人脸防伪方法（如CNN、LBP等）的复现与分析，明确了传统方法在应对未知攻击时泛化能力不足的缺陷。从而确立了引入非对称对比学习以增强特征判别力的理论依据。2. 算法模型设计与核心模块实现：基于前期调研，我们成功设计并实现了基于Token级非对称对比学习（TACL）的人脸防伪模型架构。3. 阶段性实验与初步验证：我们在公开数据集上进行了初步的算法验证与仿真实验。完成了相关计算环境的配置及数据预处理流程，包括对CASIA-SURF等数据集的裁剪、归一化及数据增强操作4. 阶段性收获：项目组成员熟练掌握了深度学习框架及相关数学工具，深化了对人脸防伪技术的理解。通过复现与改进算法，团队积累了宝贵的模型调优经验，为后续发表高水平论文及优化模型性能奠定了坚实基础。 (2) 项目研究已取得阶段性成果和收获 1.文献调研与理论基础构建：系统研读了人脸反欺骗（FAS）、对比学习及Vision Transformer相关的国内外核心文献。重点分析了现有方法在未知攻击类型下泛化能力不足的问题，明确了基于Token级非对称对比学习（TACL）的改进方向，完成了相关数学工具和算法理论的梳理2.算法模型设计与实现：构建了基于Token级学习的特征提取骨干网络，使模型能够关注局部活体特征而非全局身份信息，以降低对背景和身份的过拟合。设计并实现了非对称对比学习模块，通过非对称机制强化活体特征的类内聚类，同时允许欺骗特征在特征空间中保持分散，提升了对未知攻击的判别潜力。引入角度边际损失（Angular Margin Loss）替代传统损失函数，完成了代码层面的集成，旨在扩大活体与欺骗样本的决策边界。3.实验环境搭建与初步验证：在计算平台上完成了实验环境的配置（包括数据集预处理和基准模型复现）。初步运行了对比实验，验证了TACL方法在基础数据集上的收敛性。4.阶段性成果：整理了包含多种攻击类型的测试数据集；项目组掌握了从特征提取到损失函数优化的完整流程，核心算法代码已通过初步调试。					

二、项目研究存在的主要问题分析及应对思路与措施（500字内）

在项目推进过程中，虽然整体进展顺利，但也遇到了一些技术挑战 and 实际问题，主要体现在计算复杂度和模型收敛性方面。针对这些问题，我们进行了深入分析并制定了相应的应对措施：1.Token级学习带来的计算开销过大：问题分析：立项书中预判了Token级学习和Transformer架构计算复杂度较高的问题。在实际训练中发现，随着Token数量的增加，显存占用和推理时间显著上升，影响了模型训练效率，且不利于未来在移动端或嵌入式设备上的部署 应对措施：我们计划对模型骨干网络（Backbone）进行轻量化改进。一是尝试引入 MobileViT等轻量级Transformer变体；二是采用梯度检查点（Gradient Checkpointing）技术降低训练显存占用。2. 对比学习训练的不稳定性：问题分析：在引入非对称对比学习后，模型对超参数（如温度系数、正负样本采样策略）较为敏感。在部分实验中，模型出现了收敛缓慢或震荡的情况，导致特征分离效果未达理论最优。应对措施：我们将开展更细致的超参数搜索（Grid Search），并引入自适应权重调整策略。同时，计划结合难例挖掘（Hard Example Mining）技术，重点训练那些难以区分的临界样本，以加速模型收敛并提升边界划分的准确性。

三、项目研究下阶段主要任务及时间进程安排（500字内）

1. 算法深度优化与移植（2025年10月 - 2025年12月） 针对中期检查发现的计算复杂度问题，完成模型的轻量化改进，确保模型在保持高精度的同时具备合理的推理速度。2. 综合实验与跨库验证（2026年1月 - 2026年2月） 在更多样化的公开数据集（如OULU-NPU, SiW等）上进行广泛测试，重点评估模型在跨数据集（Cross-Dataset）和跨攻击类型（Cross-Type）场景下的泛化能力，确保达成“提升未知攻击鲁棒性”的项目目标3. 论文撰写与投稿 梳理研究成果，撰写学术论文。重点阐述非对称对比学习在人脸防伪中的创新应用及其带来的泛化性能提升4. 结题报告与答辩准备（2026年4月） 撰写结题报告，制作答辩PPT，全面展示项目在理论创新、算法实现及实验验证方面的成果，做好结题验收准备

四、项目负责人所承担和完成研究内容情况汇报 (100字内)

五、项目经费使用情况 (说明购置材料、资料、调研、交通等已开支经费数额) (100字内)

目前经费主要用于差旅以及实验所需论文购买上，总计使用598.47元

六、指导教师意见 (从研究内容和进展、阶段性成果、存在问题等方面加以评价) (180字内)

签名：胡浩基

七、院（系）评审意见 (100字内)

签名盖章

年 月 日